

Auteur: Joe Ayoub  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 2B nr. 4.4

$$\cos(2 \operatorname{Bgcot}(x))$$

$$\text{stel } \operatorname{Bgcot}(x) = y \Leftrightarrow \cot(y) = x \text{ met } y \in ]0, \pi[$$

$$\Rightarrow \cos(2y) = 1 - 2 \cdot \sin^2(y)$$

$$\text{We weten uit oefening 1.3 dat } \sin^2(y) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$= 1 - 2 \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2-1}{x^2+1}$$

## References